

**PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS**

**Allan Giovanni Matias Paes, Cristian Eduardo Fava, Daniela Mikie Kikuchi  
Gonçalves, Gustavo Alves de Siqueira Costa, Sara Fernandes Monteiro**

**RELATÓRIO DE IDEIAÇÃO:  
Converge**

**CAMPINAS  
2026**

**PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS**  
**ESCOLA POLITÉCNICA**  
**Engenharia de Software**

**<Nome do Sistema>**

Documento, apresentado no componente curricular  
Ideação e Validação em Engenharia de Software da  
Escola Politécnica, da Pontifícia Universidade Católica  
de Campinas.

Prof.(a) Dra. Renata Arantes

**CAMPINAS**  
**2026**

## SUMÁRIO

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| 1. INTRODUÇÃO                                      | 1  |
| 2. ENTENDER                                        | 2  |
| 2.1. EMPATIA                                       | 2  |
| 2.1.1. Qual é o problema?                          | 2  |
| 2.1.2. Por que ele é importante?                   | 2  |
| 2.1.3. Persona:                                    | 2  |
| 2.1.4. Qual a causa raiz do problema?              | 2  |
| 2.1.5. Hipóteses iniciais de resolução:            | 2  |
| 2.1.6. Síntese de Insights:                        | 3  |
| 2.1.7. Mapa da Empatia                             | 4  |
| 2.2. DEFINIÇÃO                                     | 5  |
| 2.2.1. Declaração do Problema:                     | 5  |
| 2.2.2. Objetivos claros:                           | 5  |
| 2.2.3. Perguntas orientadoras:                     | 5  |
| 3. EXPLORAR                                        | 6  |
| 3.1. IDEACÃO                                       | 6  |
| 3.1.1. Brainstorming                               | 6  |
| 3.1.2. Classificação das ideias                    | 6  |
| 3.1.3. Matriz Swot                                 | 7  |
| 3.1.4. Matriz Swot cruzada                         | 8  |
| 3.1.5. MVP da Ideação                              | 9  |
| 3.2. PROTOTIPAGEM                                  | 10 |
| 3.2.1. Lista de funcionalidades do MVP •           | 10 |
| 3.2.2. Cronograma de desenvolvimento               | 11 |
| 3.2.3. Tecnologias e Ferramentas utilizadas        | 12 |
| 3.2.4. Business Model Canvas                       | 13 |
| 3.2.5. Mapa Mental                                 | 14 |
| 3.2.6 Wireframes e Descrição do funcionamento..... | 15 |

## 1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo apresentar o processo de ideação e validação de uma solução voltada à mobilidade universitária compartilhada. O projeto busca compreender as principais dificuldades enfrentadas por estudantes em seus deslocamentos até as instituições de ensino e, a partir dessas necessidades, desenvolver uma proposta que contribua para tornar esse deslocamento mais econômico, prático, seguro e sustentável.

A proposta consiste no desenvolvimento de uma plataforma capaz de conectar estudantes que realizam trajetos semelhantes, considerando informações como origem, destino, horários, dias da semana e disponibilidade para oferecer ou procurar carona. A solução também contempla mecanismos de verificação, avaliações e comunicação entre os usuários, buscando aumentar a segurança e a confiança durante as viagens.

Além da conexão entre estudantes, a proposta considera a geração de indicadores de mobilidade e sustentabilidade, como quilômetros compartilhados, veículos potencialmente evitados e redução de emissões de CO<sub>2</sub>. Dessa forma, a solução também poderá fornecer informações relevantes para as universidades acompanharem os impactos da mobilidade compartilhada.

O relatório apresenta as etapas de entendimento do problema, definição, ideação e prototipagem, incluindo a análise da persona, mapa da empatia, declaração do problema, objetivos, brainstorming, classificação das ideias, análise SWOT, MVP, Business Model Canvas, mapa mental e definição das funcionalidades e tecnologias da solução.

## **2. ENTENDER**

### **2.1. EMPATIA**

#### **2.1.1. Qual é o problema?**

Muitos estudantes universitários realizam diariamente trajetos semelhantes até a universidade utilizando veículos individuais, mesmo existindo outras pessoas que poderiam compartilhar o mesmo deslocamento. Essa situação contribui para o aumento dos gastos individuais com combustível, estacionamento e outros custos relacionados ao transporte, além de contribuir para o trânsito e para a ocupação dos estacionamentos das instituições.

Além disso, atualmente muitos estudantes dependem de grupos de WhatsApp e outros canais informais para encontrar pessoas interessadas em oferecer ou compartilhar caronas. Esses meios dificultam a identificação de estudantes com trajetos e horários realmente compatíveis, bem como a organização das viagens e a divisão dos custos.

Também existe uma preocupação relacionada à segurança e à confiança, principalmente quando a carona envolve pessoas que ainda não possuem qualquer vínculo ou histórico de interação. Dessa forma, existe uma necessidade de melhorar a organização, a previsibilidade e a segurança do compartilhamento de deslocamentos entre estudantes universitários.

#### **2.1.2. Por que ele é importante?**

O problema é importante porque o deslocamento diário até a universidade representa um custo recorrente para muitos estudantes, especialmente em relação ao combustível, estacionamento e transporte. Quando estudantes que realizam trajetos semelhantes utilizam veículos individualmente, existe uma oportunidade de compartilhar os custos e reduzir a quantidade de veículos utilizados.

Além do aspecto econômico, a concentração de veículos nos horários de entrada e saída das universidades pode contribuir para o aumento do trânsito e para a lotação dos estacionamentos. A mobilidade compartilhada apresenta, portanto, potencial para contribuir com a redução da quantidade de veículos individuais utilizados nos deslocamentos universitários.

O problema também possui uma dimensão ambiental, uma vez que o compartilhamento de viagens pode contribuir para a redução do consumo de combustível e das emissões de CO<sub>2</sub>. Por isso, a proposta busca não apenas facilitar o deslocamento dos estudantes, mas também gerar indicadores que permitam acompanhar os impactos da mobilidade compartilhada.

### 2.1.3. Persona:

#### Persona: Rafael, 21 anos

Rafael é estudante universitário de Administração e mora a aproximadamente 22 km da faculdade. Ele se preocupa com seus gastos e também possui interesse em questões relacionadas à sustentabilidade.

Atualmente, Rafael enfrenta dificuldades para encontrar pessoas que realizem trajetos e horários compatíveis com os seus. Quando procura por caronas, utiliza grupos de WhatsApp da turma e outros canais de comunicação entre estudantes.

Entre suas principais dores estão a dificuldade de encontrar alguém compatível, a dependência de grupos de comunicação informais, a falta de previsibilidade sobre quanto irá pagar, a insegurança relacionada a caronas com desconhecidos e a dificuldade de organizar os pagamentos após as viagens.

Rafael também observa que muitos estudantes utilizam carros individualmente para chegar ao mesmo local e considera que não faz sentido várias pessoas realizarem o mesmo trajeto separadamente.

Como ganhos, Rafael busca encontrar automaticamente pessoas compatíveis, saber previamente quanto irá pagar, dividir os custos de maneira transparente e ter maior previsibilidade em seu transporte. Também deseja contribuir para a redução do trânsito, da poluição e da ocupação dos estacionamentos.

### 2.1.4. Qual a causa raiz do problema?

A causa raiz do problema está principalmente na falta de informação, organização e conexão entre estudantes que realizam trajetos semelhantes.

Embora existam estudantes que poderiam compartilhar seus deslocamentos, atualmente não existe necessariamente um mecanismo centralizado que permita identificar automaticamente pessoas com compatibilidade de origem, destino, horários e dias da semana.

A utilização de grupos de WhatsApp e outros meios informais também dificulta esse processo, pois depende da iniciativa dos próprios estudantes para encontrar uma pessoa compatível. Além disso, esses meios não oferecem necessariamente recursos específicos para verificar o vínculo universitário, organizar avaliações, calcular custos e acompanhar o histórico das viagens.

Dessa forma, o problema não está somente na existência de poucos meios de transporte compartilhado, mas principalmente na dificuldade de **encontrar, organizar e realizar caronas de maneira segura, previsível e transparente.**

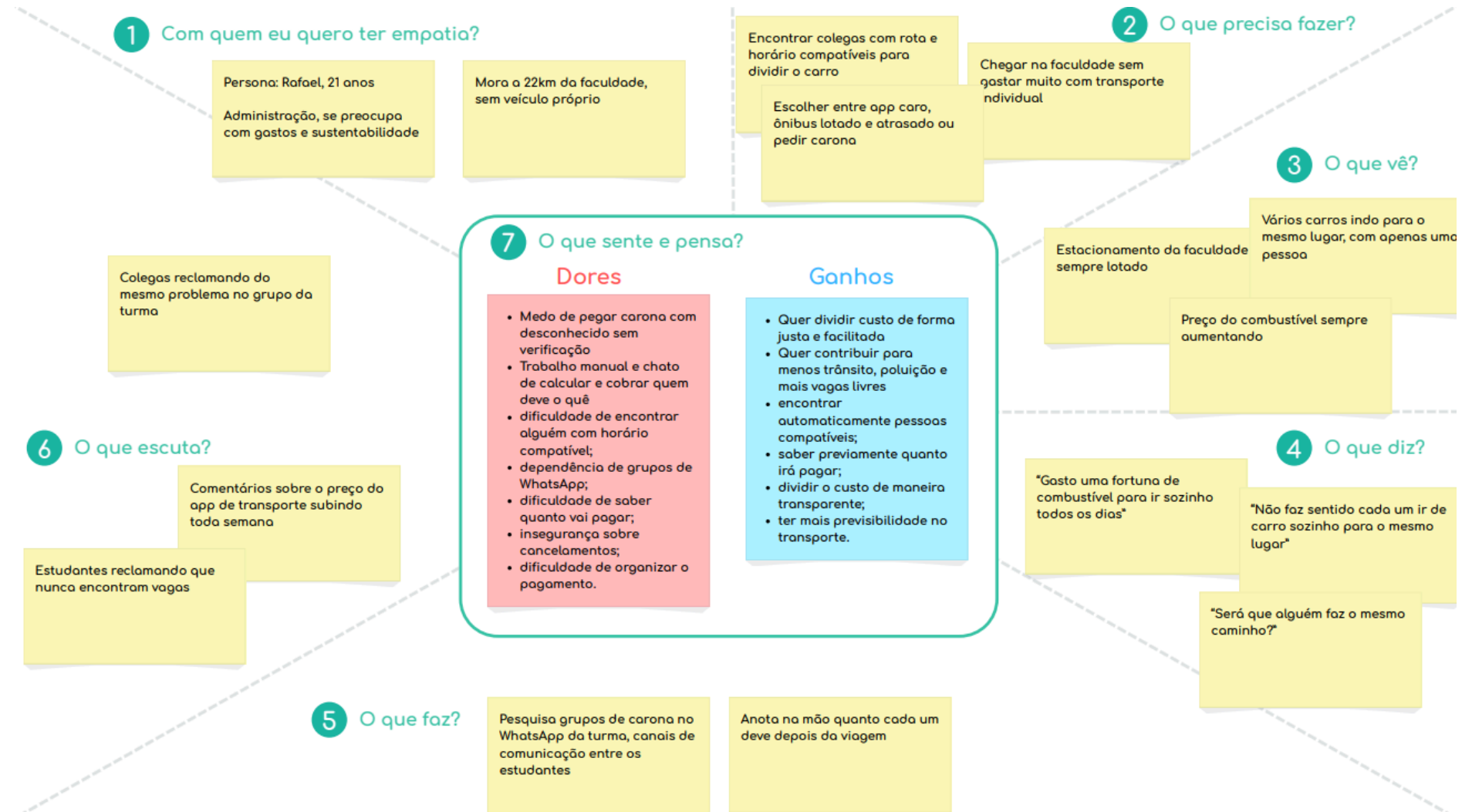
### **2.1.5. Hipóteses iniciais de resolução:**

- Criar um sistema que conecte estudantes com trajetos e horários compatíveis.
- Utilizar informações de origem, destino, horários e dias da semana para identificar possíveis combinações.
- Criar mecanismos de verificação do vínculo do estudante com a universidade.
- Permitir avaliações e histórico das viagens para aumentar a confiança entre os usuários.
- Facilitar a comunicação entre estudantes interessados em realizar uma carona.
- Automatizar o cálculo e a divisão dos custos da viagem.
- Permitir que o motorista escolha a forma de cobrança, por viagem ou de maneira consolidada mensalmente.
- Gerar indicadores relacionados à mobilidade e sustentabilidade, como quilômetros compartilhados, veículos potencialmente evitados e CO<sub>2</sub> emitido/evitado.
- Identificar regiões com alta concentração de demanda para possibilitar futuramente a indicação de rotas de vans.

### **2.1.6. Síntese de Insights:**

- Estudantes realizam trajetos semelhantes diariamente, mas muitas vezes não conseguem encontrar pessoas compatíveis para compartilhar a viagem.
- A dependência de grupos de WhatsApp dificulta a organização e a localização de caronas compatíveis.
- O custo do deslocamento é uma preocupação relevante para os estudantes.
- A divisão transparente das despesas pode tornar o transporte mais acessível.
- A segurança e a confiança são fatores importantes para a aceitação de caronas entre estudantes.
- Os usuários precisam ter maior previsibilidade sobre horários, pessoas envolvidas e valores a serem pagos.
- A universidade pode se beneficiar da redução da quantidade de veículos individuais e da geração de indicadores de mobilidade.
- A mobilidade compartilhada pode contribuir para a redução do trânsito, do consumo de combustível e das emissões de CO<sub>2</sub>.
- Existe potencial para utilizar os dados de demanda para identificar regiões com concentração de estudantes e apoiar futuras soluções de transporte por vans.

### 2.1.7. Mapa da Empatia



## **2.2.DEFINIÇÃO**

### **2.2.1. Declaração do Problema:**

Estudantes universitários que realizam deslocamentos recorrentes até a universidade precisam de uma forma mais segura, organizada e previsível de compartilhar suas viagens, pois atualmente enfrentam dificuldades para encontrar pessoas com trajetos e horários compatíveis, dividir os custos de maneira transparente e confiar nos demais participantes da carona.

### **2.2.2. Objetivos claros:**

- Conectar estudantes que possuam trajetos e horários compatíveis.
- Facilitar a organização de caronas entre estudantes universitários.
- Permitir a divisão transparente dos custos das viagens.
- Aumentar a segurança por meio da verificação do vínculo universitário, avaliações, histórico e sistema de denúncias.
- Reduzir a quantidade de veículos individuais utilizados nos deslocamentos universitários.
- Contribuir para a redução dos custos de transporte dos estudantes.
- Gerar indicadores de mobilidade e sustentabilidade para os usuários e para as universidades.
- Identificar regiões e horários com maior demanda para apoiar futuras soluções de transporte compartilhado.

### **2.2.3. Perguntas orientadoras:**

- Como conectar estudantes que realizam trajetos semelhantes de forma eficiente?
- Como identificar quais estudantes possuem maior compatibilidade de rota e horário?
- Como tornar o compartilhamento de caronas mais seguro e confiável?
- Como facilitar a divisão dos custos entre os participantes da viagem?
- Como oferecer maior previsibilidade sobre os valores e horários das viagens?
- Como incentivar os estudantes a utilizarem o compartilhamento de veículos?

- Como medir o impacto da solução na mobilidade e na sustentabilidade das universidades?
- Como utilizar os dados de demanda para identificar oportunidades de transporte por vans?

### 3. EXPLORAR

#### 3.1. IDEIAÇÃO

##### 3.1.1. Brainstorming

Também conhecida como “tempestade de ideias”, Brainstorming é uma técnica de dinâmica de grupo, voltada a desenvolver e explorar a potencialidade criativa de um indivíduo ou de um grupo (criatividade em equipe), colocando-a a serviço de objetivos pré-determinados.

##### 3.1.2. Classificação das ideias

Essa planilha de classificação ajuda a trazer mais clareza e estrutura ao processo de seleção de ideias geradas durante a fase de ideação, tornando-o mais objetivo e informado.

| Ideia | Relevância<br>(1-5) | Viabilidade<br>(1-5) | Inovação<br>(1-5) | Total |
|-------|---------------------|----------------------|-------------------|-------|
|-------|---------------------|----------------------|-------------------|-------|

##### Explicação das Colunas:

- Ideia: Nome da ideia gerada durante o brainstorming.
- Impacto (1-5): Avaliação de quanto a ideia pode melhorar a experiência do usuário ou a operação do hotel (1 = Baixo, 5 = Alto).
- Viabilidade (1-5): Avaliação da viabilidade de implementação da ideia (1 = Baixo, 5 = Alto).
- Inovação (1-5): Avaliação do quão inovadora é a ideia (1 = Baixo, 5 = Alto).
- Total: Soma das avaliações de Impacto, Viabilidade e Inovação. Quanto maior o total, mais promissora é a ideia.

### 3.1.3. Matriz Swot

#### Matriz SWOT — Transporte Universitário Compartilhado

##### FORÇAS

Modelo de receita diversificado: SaaS B2B, planos premium e parcerias patrocinadas

Plataforma tecnológica com matching automático e cálculo de custo

Efeito de rede pela base de estudantes cadastrados e sistema de reputação

Parcerias estratégicas com universidades, provedores de geolocalização e seguradoras

Verificação de identidade e moderação para aumentar a segurança

Proposta de valor clara para motoristas, passageiros e universidades

Indicadores de impacto ESG para universidades e empresas de sustentabilidade

##### OPORTUNIDADES

Expansão do modelo SaaS para outras universidades

Relatórios e funcionalidades premium conforme a demanda

Integração com empresas de vans compartilhadas e geração de comissões

Crescimento por indicação entre colegas e em múltiplas instituições

Parcerias com empresas voltadas à sustentabilidade corporativa

Migração futura para gateway de pagamento com divisão de comissões

Dados de mobilidade universitária como ativo para universidades e órgãos públicos

##### FRAQUEZAS

Complexidade na definição do algoritmo de matching

Custos contínuos de infraestrutura em nuvem

Necessidade de equipe técnica, dados, suporte e confiança

Custos de APIs de mapas e geolocalização por uso

Trabalho manual inicial de verificação, moderação e suporte

Modelo de monetização ainda não validado

Necessidade de estratégias para aquisição e retenção de usuários

Perda de usuários se o matching não for preciso ou intuitivo

##### AMEAÇAS

Concorrência de aplicativos consolidados de carona, como Uber e BlaBlaCar

Concorrência indireta de grupos de WhatsApp e redes sociais

Dificuldade de atingir massa crítica em universidades menores ou dispersas

Questões de segurança e confiança em caronas entre desconhecidos

Variação sazonal da demanda em férias e feriados

Possível resistência de universidades em compartilhar dados de mobilidade

### 3.1.4. Matriz Swot cruzada



### 3.1.5. MVP da Ideação

- **Problema** - Estudantes universitários enfrentam altos custos com transporte diário, dependência de grupos informais e desorganizados de WhatsApp, falta de previsibilidade sobre o valor final do deslocamento e insegurança ao compartilhar viagens com desconhecidos sem verificação de vínculo institucional.
- **Demonstração** - Na prática, o estudante gasta valores elevados indo sozinho de carro para a faculdade enquanto vê outros colegas fazendo o mesmo trajeto. Aqueles sem veículo dependem de ônibus lotados, viagens de aplicativo com tarifa dinâmica alta ou têm a tarefa chata e manual de negociar, calcular e cobrar o rateio das despesas via mensagens informais.
- **Superação** - Criar uma plataforma que conecte automaticamente estudantes com origem, destino e horários compatíveis, com verificação de vínculo universitário, avaliações/histórico entre usuários e cálculo automático da divisão de custos.
- **Solução** –
  - *Estratégia SO (Crescimento)*: Utilizar o modelo de receita diversificado (SaaS B2B para universidades, planos premium e parcerias patrocinadas) aliado a parcerias com centros acadêmicos e provedores de geolocalização para acelerar a expansão da plataforma entre diferentes instituições -
  - *Estratégia WT (Retenção/Eficácia)*: Otimizar o algoritmo de matching e o uso de APIs de mapas para reduzir custos operacionais, garantindo uma experiência intuitiva, barata e sem taxas de gateway (via PIX direto), evitando o abandono dos usuários para apps tradicionais ou redes informais
- **Sustentação** –
  - *Incentivo Financeiro e Prático*: O custo recorrente é uma dor crítica dos alunos. A automação do rateio elimina o atrito manual da cobrança e barateia o trajeto.
  - *Segurança Baseada na Comunidade*: A verificação de vínculo acadêmico e as avaliações mútuas atacam diretamente o maior receio dos estudantes em relação a caronas.
  - *Valor Institucional (ESG)*: A geração de métricas de impacto (redução de CO2, vagas liberadas e quilômetros compartilhados) viabiliza a venda B2B e o apoio institucional das universidades.

## 3.2.PROTOTIPAGEM

### 3.2.1. Lista de funcionalidades do MVP •

- **Cadastro de usuário** - Permitir que o estudante realize seu cadastro na plataforma e informe seus dados básicos.
- **Verificação de vínculo universitário** - Verificar se o usuário possui vínculo com a universidade, aumentando a segurança e a confiança entre os participantes.
- **Cadastro de trajeto** - Permitir que o estudante informe origem, destino, horários, dias da semana e se procura ou oferece carona.
- **Cancelamento da corrida** – Permitir que o estudante cancele a corrida oferecida.
- **Matching de caronas** - Identificar estudantes com maior compatibilidade de rota e horário, considerando também o desvio aceitável do trajeto.
- **Visualização de combinações** - Apresentar ao estudante possíveis pessoas compatíveis para realizar o trajeto compartilhado.
- **Comunicação entre usuários** - Permitir a comunicação entre os estudantes para combinar os detalhes da viagem.
- **Cálculo de custos** - Calcular o custo estimado da viagem considerando o veículo e seu consumo, possibilitando o rateio das despesas.
- **Divisão de custos** - Permitir que os participantes visualizem e dividam de forma transparente os custos da viagem.
- **Cobrança via PIX** - Disponibilizar informações para facilitar o pagamento da parte correspondente de cada participante.
- **Avaliações e histórico** - Permitir avaliações após as viagens e manter um histórico das experiências realizadas, contribuindo para a construção de confiança.
- **Denúncia e bloqueio** - Permitir que usuários denunciem comportamentos inadequados e bloqueiem outros usuários.
- **Indicadores de mobilidade** - Registrar informações como quantidade de caronas realizadas, quilômetros compartilhados e veículos potencialmente evitados.

- **Indicadores ambientais** - Apresentar estimativas relacionadas ao consumo de combustível e às emissões de CO<sub>2</sub> associadas às viagens compartilhadas.

### 3.2.2. Cronograma de desenvolvimento

| G                              | U                         | T                        |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| GRAVIDADE<br>Quais os efeitos? | URGÊNCIA<br>Pode esperar? | TENDÊNCIA<br>Irã piorar? |
| 5 Extremamente grave           | 5 Extremamente urgente    | 5 Piora rápida           |
| 4 Muito grave                  | 4 Muito urgente           | 4 Piora em curto prazo   |
| 3 Grave                        | 3 Urgente                 | 3 Piora em médio prazo   |
| 2 Pouco grave                  | 2 Pouco urgente           | 2 Piora em longo prazo   |
| 1 Sem gravidade                | 1 Sem urgência            | 1 Sem tendência a piorar |

S Y O L E

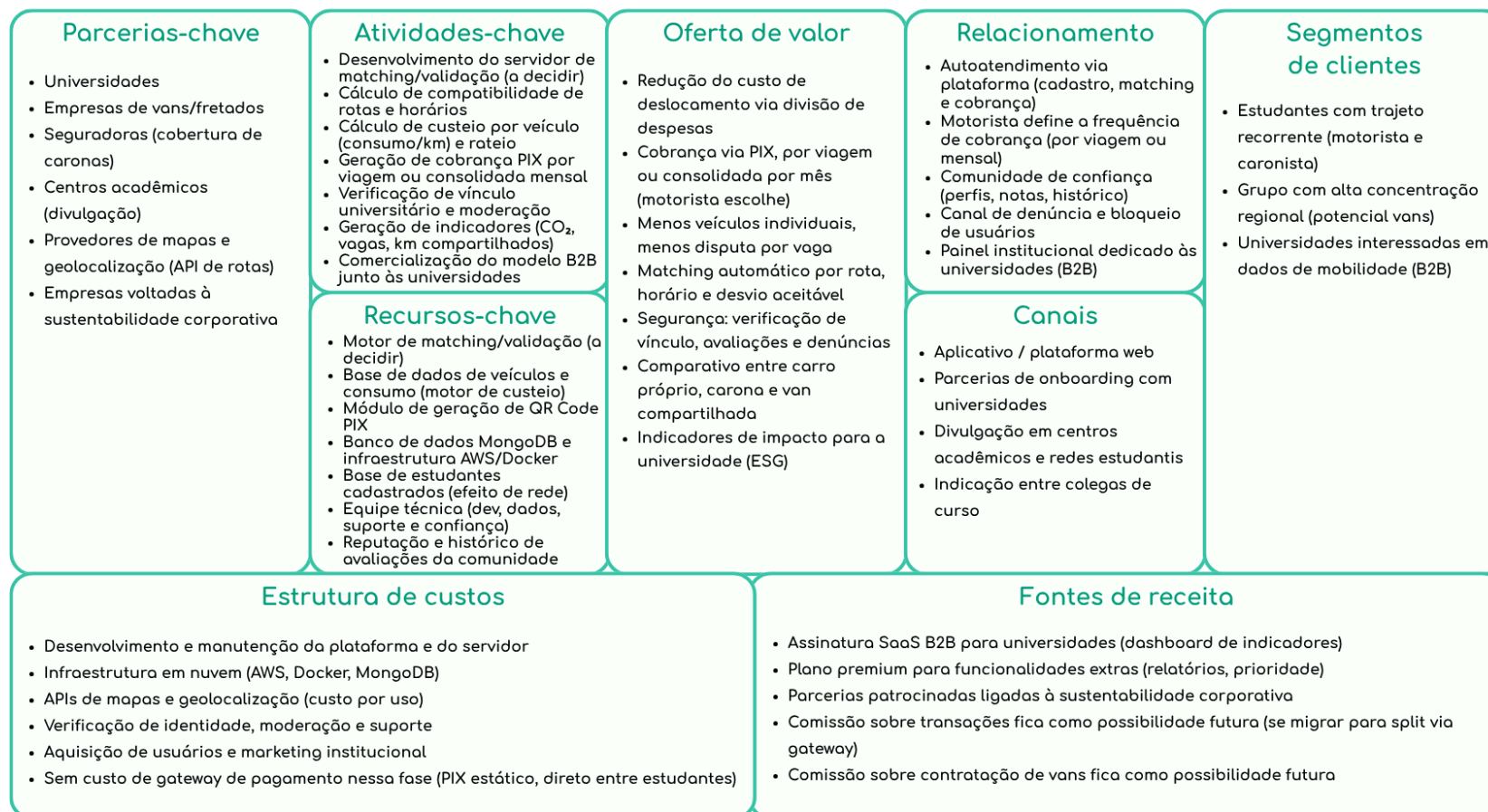
| CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO (5W2H + MATRIZ GUT)                                                                                                       |                                                                                                                         |                                      |                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |              |             |   |   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|---|---|-----|
| 5W                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                      |                                         |                         | 2H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | Status       | Priorização |   |   |     |
| What?                                                                                                                                                   | Why?                                                                                                                    | Where?                               | Who?                                    | When?                   | How?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | How much?       |              |             |   |   |     |
| O que fazer?                                                                                                                                            | Por que fazer?                                                                                                          | Onde será feito?                     | Quem fará?                              | Quando será feito?      | Como será feito?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Quanto custará? | Situação     | G           | U | T | GUT |
| Design de Arquitetura de Software & Configurações Iniciais                                                                                              | Garantir escalabilidade e manutenibilidade                                                                              | Ambiente de desenvolvimento/Markdown | Allan                                   | 23/09/2026 a 29/09/2026 | Documentação técnica em Markdown                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 0,00        | Não Iniciado | 5           | 5 | 4 | 100 |
| Análise e Levantamento de requisitos funcionais e não funcionais                                                                                        | Garantir viabilidade técnica e visão clara do produto                                                                   | Google Docs/Word/Markdown            | Dani/Sara                               | 23/09/2026 a 30/09/2026 | Analisando Escopo gerado a partir da ideação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 0,00        | Não Iniciado | 5           | 5 | 3 | 75  |
| Modelagem de banco de dados e Dicionários de Dados                                                                                                      | Organizar os dados e relacionamentos do sistema                                                                         | Markdown                             | Dani/Sara                               | 30/09/2026 a 06/10/2026 | Documentação técnica em Markdown                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 0,00        | Não Iniciado | 5           | 4 | 4 | 80  |
| Desenvolvimento da parte de Autenticação & Autorização                                                                                                  | Proteger acessos e gerenciar permissões                                                                                 | Backend/Frontend                     | Allan/Cristian/mais pessoas se precisar | 06/10/2026 a 13/10/2026 | Implementação via JWT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 0,00        | Não Iniciado | 4           | 4 | 3 | 48  |
| Implementação de APIs de geolocalização                                                                                                                 | Para armazenar e fornecer trajetos para viagens                                                                         | Backend                              | Gustavo/mais pessoas se precisar        | 13/10/2026 a 20/10/2026 | Integrar APIs de geolocalização de terceiros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 0,00        | Não Iniciado | 5           | 4 | 4 | 80  |
| Operações CRUDs básicas (Perfis, Avaliações, Automóveis, Trajetos, Estado de Sustentabilidade Global) e exibição de informações sobre sustentabilidade. | Garantir gerenciamento básico de carros, trajetos, contratos e perfil sustentabilidade.                                 | Backend/Frontend                     | Dani, Gustavo                           | 20/10/2026 a 28/10/2026 | Implementação de regras de negócios fundamentais ao aplicativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 0,00        | Não Iniciado | 3           | 3 | 2 | 18  |
| Desenvolver Algoritmo de Matching & Comunicação em tempo real entre motorista e passageiro                                                              | Prover uma carona compatível para o usuário requisitante (passageiro)                                                   | Backend/Frontend                     | Allan/Cristian/Gustavo                  | 28/10/2026 a 10/11/2026 | Matching entre N passageiros e 1 motorista baseado na localização de origem e destino. Quando um motorista aceitar, libera um chat para os dois se comunicarem. Com um botão de "solicitar pagamento" para o motorista, onde, depois da negociação feita no chat, gera uma chave pix (mockada) e um botão que contém "Passageiro já pagou", indicando que o pagamento foi realizado e o matching foi realizado com sucesso. E ao final da corrida, quando o passageiro desembarcar, cada um poderá avaliar o outro. Além de contabilizar globalmente os dados coletados. | R\$ 0,00        | Não Iniciado | 5           | 5 | 5 | 125 |
| Desenvolver Algoritmo de estimativa de custos & Indicadores Ambientais                                                                                  | Calcular o custo estimado da viagem considerando o veículo e seu consumo, possibilitando o rateio das despesas.         | Server Java/Backend/Frontend         | Sara/Mais pessoas se precisar           | 10/11/2026 a 16/11/2026 | Baseado no carro, quantidade de pessoas no matching e trajeto, deve retornar como a primeira mensagem do chat a estimativa de custos daquela viagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 0,00        | Não Iniciado | 4           | 3 | 3 | 36  |
| Desenvolver Histórico de viagens                                                                                                                        | Disponibilizar histórico de viagens, afim de manter uma auditoria sobre as viagens.                                     | Backend/Frontend                     | Gustavo                                 | 16/11/2026 a 19/11/2026 | O histórico deve ser armazenado contendo informações como: trajetos, custo estimado, automóvel e valor pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 0,00        | Não Iniciado | 2           | 2 | 1 | 4   |
| Desenvolver funcionalidade de denúncias e bloqueios                                                                                                     | Manter uma comunidade limpa e saudável entre os usuários.                                                               | Backend/Frontend                     | Dani                                    | 19/11/2026 a 23/11/2026 | Cada usuário terá um campo interno para os IDs das pessoas em que ele bloqueou, assim, não recomendando mais caronas com aquela pessoa. E as denúncias serão feitas de forma mockada (não será realmente implementado, apenas visualmente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 0,00        | Não Iniciado | 2           | 1 | 1 | 2   |
| CI/CD                                                                                                                                                   | Garantir a robustez do sistema e confiabilidade durante todo o desenvolvimento, evitando códigos quebrados em produção. | Server Java/Backend/Frontend         | Todos                                   | 23/09/2026 a 23/11/2026 | O CI/CD deve rodar os testes unitários antes de aceitar qualquer pull request.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 0,00        | Não Iniciado | 4           | 4 | 3 | 48  |
| Testes                                                                                                                                                  | Garantir a robustez do sistema e confiabilidade durante todo o desenvolvimento                                          | Server Java/Backend/Frontend         | Todos                                   | 23/09/2026 a 23/11/2026 | Os testes unitários devem ser feitos em <TECNOLOGIA> e deverá cobrir casos de bordas, testes E2E também devem ser feitos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R\$ 0,00        | Não Iniciado | 5           | 4 | 4 | 80  |

### **3.2.3. Tecnologias e Ferramentas utilizadas**

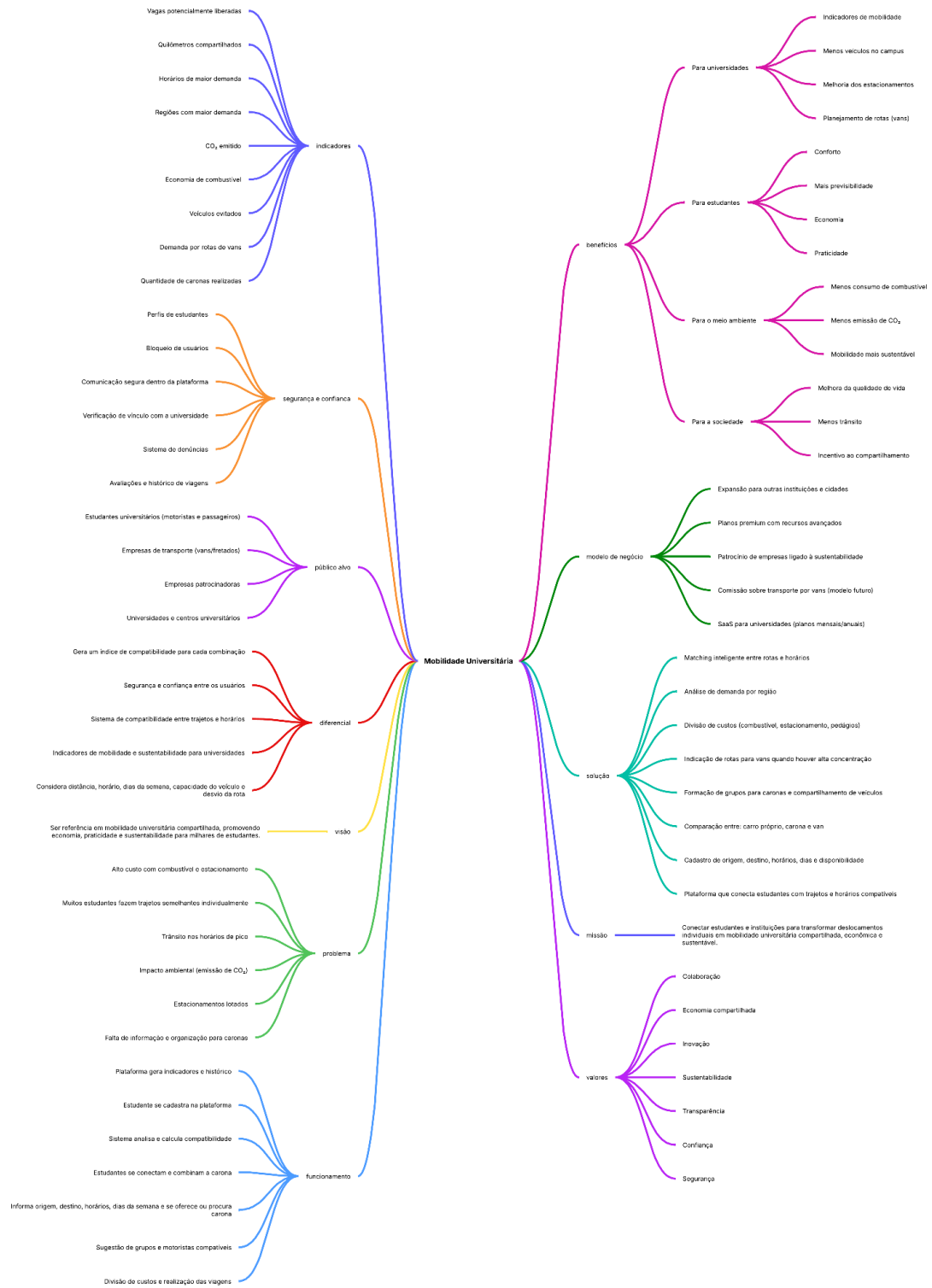
- Backend
  - Java 21
  - Springboot 3
  - MongoDB
  - JUnit
- Frontend:
  - Dart 3.13
  - Flutter 3.47
  - Google Maps API
  - Firebase Storage + Real Time Database
  - Flutter Test
- Ferramentas:
  - Visual Studio Code
  - Java Development Kit (JDK)
  - IntelliJ
  - Android Studio
  - Emuladores Android e iOS
  - Docker

### 3.2.4. Business Model Canvas

## Business Model Canvas - Transporte Universitário Compartilhado



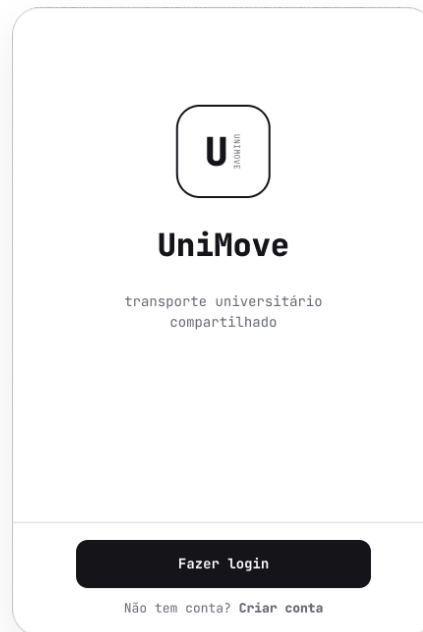
### 3.2.5. Mapa Mental



### 3.2.6. Wireframes e Descrição do funcionamento

#### Welcome

Tela de abertura do app. Apresenta a marca UniMove e direciona o usuário para login ou criação de conta.



## Login

Autenticação com e-mail institucional e senha. Reforça o uso do e-mail da universidade para validar o vínculo acadêmico.

Logo

Login

U

UniMove

A

ACESSO

Use e-mail institucional quando possível.

E-mail

nome@universidade.edu

Senha

\*\*\*\*\*

Entrar →

[Esqueci minha senha](#)

Criar conta

## Cadastro de Conta

Primeira etapa do onboarding: coleta dados básicos (nome, e-mail, senha, telefone) e vínculo acadêmico (universidade, curso, matrícula).

☐ Criar conta

**B** DADOS BÁSICOS

Nome completo

Ex.: Ana Souza

E-mail

ana@universidade.edu

Senha

\*\*\*\*

Confirmar senha

\*\*\*\*

Telefone

(00) 90000-0000

**C** VÍNCULO ACADÊMICO

Universidade

Selecionar ▾

Curso

Eng. Software

Matrícula

2024-00123

Continuar →

## Verificação de Universidade

Confirma o vínculo acadêmico informado no cadastro, garantindo que a comunidade do app seja restrita a alunos verificados.

Verificação

UNIVERSIDADE SELECIONADA

Nome da universidade

Curso: [\_\_\_\_\_]

Matric.: [\_\_\_\_\_]

Vínculo verificado  
status: sucesso

pendente

em análise

verificado

!

POR QUE VERIFICAR?

A confirmação do vínculo aumenta a segurança: só circula quem é da comunidade acadêmica.

Verificar vínculo →

Continuar para perfil

## Como Usar (Tipo de Participação)

Define o papel do usuário na plataforma — passageiro, motorista de carro ou motorista de van — podendo selecionar mais de uma opção.

☐ Como usar?

0

TIPO DE PARTICIPAÇÃO

Selecione uma ou mais opções. Pode alterar depois no Perfil.



Quero pegar carona

Procuro vaga • carro ou van

☒



Quero oferecer carona

Tenho carro • 1-4 vagas

☐



Sou motorista de van

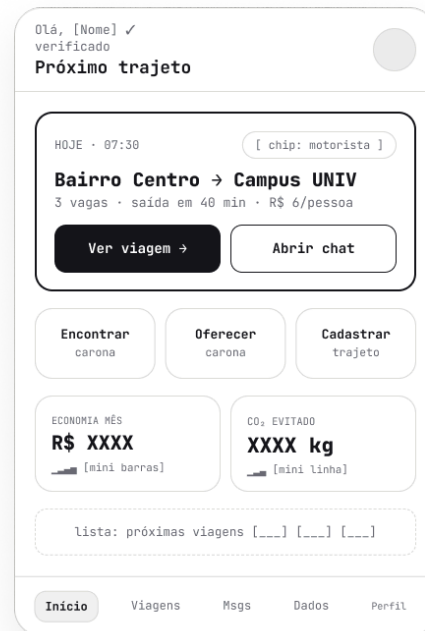
Van • 8-15 vagas • rota fixa

☐

Confirmar

## Dashboard / Início

Tela inicial pós-login. Mostra o próximo trajeto agendado, atalhos para encontrar/oferecer carona e indicadores de economia e CO<sub>2</sub> evitado.



## Cadastrar Trajeto

Permite oferecer ou procurar carona, definindo origem, destino, horários, dias da semana, desvio máximo e número de vagas.

☐ Cadastrar trajeto

▲ Ofereço carona

▼ Procuro carona

E ROTA

Origem

Ex.: Av. Central, 100

Destino

Campus UNIV – Bloco B

Saída

07:30

Chegada aprox.

08:10

Dias da semana

S

T

Q

Q

S

S

D

Desvio máximo aceitável

até 2 km ▾

Vagas

3

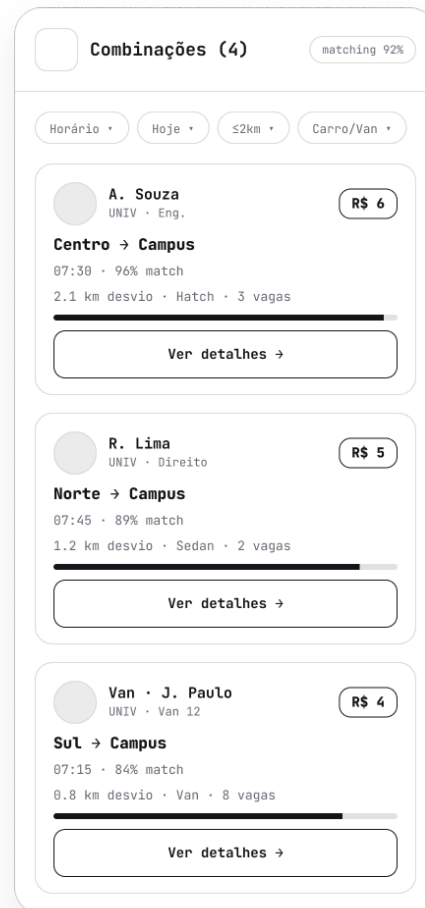
Veículo

Hatch ▾

Salvar trajeto →

## Combinações de Trajeto

Lista os trajetos compatíveis com o pedido do usuário, ordenados por percentual de compatibilidade (matching), horário e valor.



## Detalhe da Combinação

Exibe o perfil do motorista/passageiro combinado, rota em mapa, horário, desvio e custo estimado antes da solicitação da carona.

Detalhe da combinação

A. Souza ✓  
UNIV · Eng. Software · ★ 4.8  
(32)

96%

[ MAPA WIREFRAME ]

◇ rota ◇

Origem: [\_\_\_\_]

Destino: [\_\_\_\_]

07:30 · seg-sex

Desvio 2.1 km

Custo estimado

**R\$ 6 / pessoa**

Solicitar carona →

[Voltar às combinações](#)

## Detalhes da Viagem

Painel da viagem confirmada: origem, destino, veículo, lista de participantes e acesso rápido ao chat e à divisão de custos.

Viagem #042

confirmada

HOJE 07:30

Hatch - ABC-0000

◇ Origem [\_\_\_\_]

◇ Destino Campus

PARTICIPANTES (4)

M

Motorista · A. Souza

P1

R. Lima

P2

J. Costa

P3

[ vaga livre ]

TOTAL

R\$ 24

POR PESSOA

R\$ 6

Abrir conversa

Divisão de custos

Início

Viagens

Msgs

Dados

Perfil

## Chat

Conversa direta entre os participantes da viagem para alinhar ponto de encontro, horário e detalhes de última hora.



## Divisão de Custos

Calcula o custo total da viagem (combustível, pedágio, estacionamento) e divide automaticamente o valor entre os participantes.

Divisão de custos

Distância

[ 12,4 km ]

Consumo est.

[ 10 km/L ]

Combustível

[ R\$ 12,00 ]

Pedágio

[ R\$ 4,00 ]

Estacionamento

[ R\$ 8,00 ]

R\$ 24 total ÷ 4 pessoas =

R\$ 6

Custo total → Participantes → Valor individual

P1  
R\$6

P2  
R\$6

P3  
R\$6

P4  
R\$6

Ver informações para PIX →

## Pagamento via PIX

Gera QR Code e chave PIX para o passageiro pagar sua parte ao motorista, com status de pagamento em tempo real.

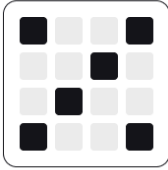
☐

Pagamento via PIX

VALOR A PAGAR

**R\$ 6,00**

para [ A. Souza ]



[ QR placeholder ]

CHAVE PIX (placeholder)

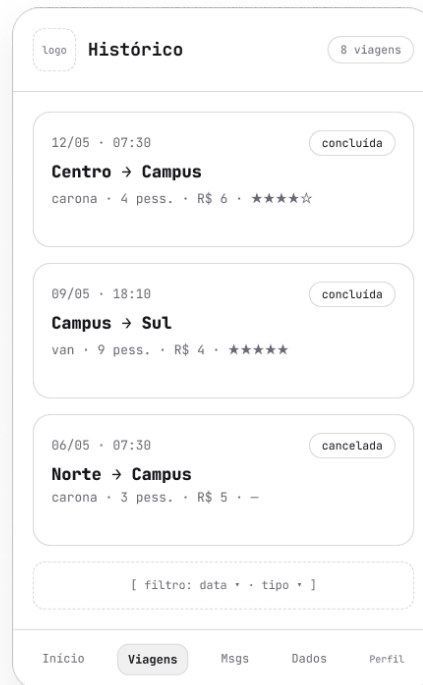
Copiar

status: ◊ aguardando pagamento

Marcar como pago →

## Histórico

Lista as viagens realizadas e canceladas, com data, rota, modalidade, valor e avaliação recebida em cada uma.



## Segurança

Central de denúncia e bloqueio de usuários, com motivo pré-definido e campo de descrição para relatar problemas na viagem.

Segurança

[ Usuário ]  
Viagem #842

! AÇÕES

◊ Denunciar

◊ Bloquear

Motivo da denúncia

◊ Atraso / falta

◊ Conduta inadequada

◊ Cobrança indevida

◊ Outro

Descrição opcional...

Enviar denúncia →

## Perfil

Reúne dados do usuário, papel na plataforma, nota média, economia acumulada e atalhos para trajetos, configurações e segurança.



## Indicadores de Mobilidade

Painel de dados agregados da comunidade: total de caronas, km compartilhados, viagens por semana e pessoas conectadas.



## Indicadores Ambientais

Mostra o impacto ambiental gerado pelo uso do app: CO<sub>2</sub> evitado, combustível economizado e evolução mensal das emissões evitadas.

